Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: thay Phần II Câu 1, 2 bằng câu cùng dạng (Câu 1 ý b) sửa thành 11,85); Phần III Câu 2 thêm làm tròn hàng phần trăm (38,67). Đổi khóa I.7 thành B (nguồn gạch nhầm C). Sửa trình bày lời giải I.12, II.2, III.3. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần I Câu 6 phương án C sửa thành 17,17 (nguồn 17,16, ảnh lời giải đã sửa); Phần III Câu 5 ghi rõ quy ước hiệu chỉnh nhóm số nguyên; các khóa giữ nguyên. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 9, 11; Phần II Câu 3, 4 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; Phần II Câu 4 thêm đính chính nhóm cuối [9,0; 9,5] và quy ước làm tròn. Phần III Câu 6 đổi yêu cầu thành ước lượng mốt (cùng bảng, cùng câu hỏi với đề khác); ảnh lời giải câu này là của câu hỏi cũ, xem ghi chú đỏ. Bản hiệu chỉnh 14/10/2026: làm rõ diễn đạt và cách hiệu chỉnh nhóm nguyên; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15	12	10	6	3	1

Mốt của mẫu số liệu trên bằng

A. $45,5$. **B.** $46,5$. **C.** 45. **D.** $47,5$.

Lời giải

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là $[40;50)$

Do đó $u_m = 40; n_{m-1} = 6, n_{m+1} = 12, u_{m+1} - u_m = 50 - 40 = 10$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0 = 40 + \dfrac{15-6}{(15-6)+(15-12)}.10 = 47,5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Nhóm sách nguyên được hiệu chỉnh nửa đơn vị; mốt xấp xỉ 34,03, chọn B.

Câu 2: Một thư viện thống kê số lượng sách được mượn mỗi ngày trong 3 tháng ở bảng sau:

Số sách	$[16;20]$	$[21;25]$	$[26;30]$	$[31;35]$	$[36;40]$	$[41;45]$	$[46;50]$
Số ngày	3	6	15	27	22	14	5

Trong 3 tháng trên số sách được mượn mỗi ngày cao nhất gần bằng giá trị nào sau đây?

A. 32. **B.** 34. **C.** 33. **D.** 35

Lời giải

Do số sách là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Số sách	$[15,5;20,5)$	$[20,5;25,5)$	$[25,5;30,5)$	$[30,5;35,5)$	$[35,5;40,5]$	$[40,5;45,5]$	$[45,5;50,5)$
Số ngày	3	6	15	27	22	14	5

Ta có nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[30,5;35,5)$.

Do đó $u_m = 30,5$, $n_{m-1} = 15$, $n_m = 27$, $n_{m+1} = 22$, $u_{m+1} - u_m = 35,5 - 30,5 = 5$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0 = 30,5 + \dfrac{27-15}{(27-15)+(27-22)}.5 = \dfrac{1157}{34} \approx 34$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số học sinh	8	16	4	2	2

Tính thời gian xem ti vi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này.

A. $8,2375(h)$. **B.** $8,4375(h)$. **C.** $8,754(h)$. **D.** $8,457(h)$.

Lời giải

Thời gian xem ti vi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này là:

$$\bar{x} = \frac{8\times 2.5 + 16\times 7.5 + 4\times 12.5 + 2\times 17.5 + 2\times 22.5}{8+16+4+2+2} = 8,4375 \ (h)$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Điều tra về số tiền mua đồ dùng học tập trong một tháng của 40 học sinh, ta có mẫu số liệu như sau (đơn vị: nghìn đồng):

Giá trị (x)	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	Cộng
Tần số (n)	2	5	15	8	9	1	N = 40

Số trung bình của mẫu số liệu là

A. 28. **B.** 23. **C.** 32. **D.** 25.

Lời giải

Số trung bình cộng của mẫu: $\overline{x}=\dfrac{12,5.2+17,5.5+22,5.15+27,5.8+32,5.9+37,5.1}{40}=25$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm cân nặng trung bình (đơn vị: kg) của học sinh lớp 11D cho trong bảng sau

Cân nặng	$[40,5;45,5)$	$[45,5;50,5)$	$[50,5;55,5)$	$[55,5;60,5)$	$[60,5;65,5)$	$[65,5;70,5)$
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

A. 51,81. **B.** 57,6. **C.** 58,7. **D.** 52,6.

Lời giải

Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:

Cân nặng (kg)	43	48	53	58	63	68
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tổng số học sinh là $n=42$. Cân nặng trung bình của học sinh lớp 11D là:

$$\overline{x}=\frac{10\cdot 43+7\cdot 48+16\cdot 53+4\cdot 58+2\cdot 63+3\cdot 68}{42}\approx 51,81(kg)$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Mo = 103/6, khoảng 17,17 (nguồn ghi 17,16); phương án C đã sửa thành 17,17.

Câu 6: Thời gian (phút) để học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:

Thời gian (phút)	$[0,5;10,5)$	$[10,5;20,5)$	$[20,5;30,5)$	$[30,5;40,5)$	$[40,5;50,5)$
Số học sinh	2	10	6	4	3

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này.

A. $17,42$. **B.** $14,56$. **C.** $17,17$. **D.** $12,67$.

Lời giải

Tần số lớn nhất là 10 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[10,5;\ 20,5]$.

Ta có: $u_m = 10,5, u_{m+1} = 20,5, n_m = 10, n_{m+1} = 6; n_{m-1} = 2, u_{m+1} - u_m = 10.$

Do đó: $M_o = 10.5 + \dfrac{10-2}{(10-2)+(10-6)} \times 10 = 17,17$

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đáp án đúng là B (19,37), nguồn gạch nhầm C. Nhóm liền trước có tần số 15, nhóm liền sau có tần số 2 (nguồn ghi đổi chỗ hai chỉ số); công thức và kết quả 19,37 đúng.

Câu 7: Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này.

A. $18,37$. **B.** $19,37$. **C.** $19,73$. **D.** $18,73$.

Lời giải

Tần số lớn nhất là 24 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[18,5;\ 21,5]$.

Ta có: $u_m = 18,5, u_{m+1} = 21,5, n_m = 24, n_{m+1} = 15; n_{m-1} = 2, u_{m+1} - u_m = 3.$

Mốt của mẫu số liệu: $M_o = 18,5 + \dfrac{24-15}{(24-15)+(24-2)} \times 3 = 18,5 + \dfrac{27}{31} \approx 19,37$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Điểm thi giữa kỳ 1 môn toán của một lớp học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Điểm thi	$[1,5;4,5)$	$[4,5;7,5)$	$[7,5;10,5)$
Số học sinh	7	18	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 6. **B.** 4,5. **C.** 7,5. **D.** 6,25.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=7+18+10=35$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{35}$ là số điểm của 35 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó, trung vị là x_{18} thuộc nhóm $[4,5;7,5)$.

Ta xác định được $n=35, n_m=18, C=7, u_m=4,5, u_{m+1}=7,5$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e=4,5+\dfrac{\frac{35}{2}-7}{18}(7,5-4,5)=6,25$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Me = 70 + (20 - 9)/23 . 10 = 1720/23, khoảng 74,78 (nguồn ghi bằng 75); gần nhất là 75, đáp án B.

» Câu 9. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu áo khoác. Người điều tra yêu cầu cho điểm mẫu áo đó theo thang điểm là 100. Kết quả được trình bày trong bảng ghép nhóm sau:

Nhóm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	
Tần số	4	5	23	6	2	$N=40$

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị

A. 74. **B.** 75. **C.** 76. **D.** 77.

Lời giải

Chọn B

$M_e=70+\dfrac{20-9}{23}.10=75$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 20) của $\overline{100}$ học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán, ta có bảng số liệu sau:

Điểm	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$	$[18;20)$
Số học sinh	6	21	30	25	14	4

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 12,18. **B.** 12,81. **C.** 13,35. **D.** 13,53.

Lời giải

Số phần tử của mẫu là $n=100$. Ta có: $\frac{n}{2}=\frac{100}{2}=50$.

Vì cỡ mẫu $n=100$ là số chẵn nên trung vị của mẫu số liệu số $x_1\le x_2\le x_3\le\ldots x_{100}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{50}+x_{51}\right)\in[12;14)$.

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $M_e=12+\left(\frac{50-27}{30}\right)\cdot 2\approx 13,53$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Dưới đây là một mẫu số liệu cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm

Nhóm ghép	Tần số	Nhóm ghép	Tần số
$[62,5;67,5)$	4	$[82,5;87,5)$	22
$[67,5;72,5)$	7	$[87,5;92,5)$	5
$[72,5;77,5)$	10	$[92,5;97,5)$	10
$[77,5;82,5)$	26	$[97,5;102,5)$	16

A. $77,5\le M_e<82,5$. **B.** $82,5\le M_e<87,5$.

C. $87,5\le M_e<92,5$. **D.** $92,5\le M_e<97,5$.

Lời giải

Chọn B

$\frac{N}{2}=\frac{100}{2}=50$

$4+7+10+26+22=69$

Nhóm chứa trung vị là $[82,5;87,5)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Các giá trị thuộc [9;11) là x10 đến x16 (nguồn in x9); x10, x11 thuộc [9;11) nên kết luận không đổi.

Câu 12: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7;9)$. **B.** $[9;11)$. **C.** $[11;13)$. **D.** $[13;15)$.

Lời giải

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: $x_1, x_2 \in [5;7), x_3, \ldots, x_9 \in [7;9), x_9, \ldots, x_{16} \in [9;11) x_{17}, \ldots, x_{19} \in [11;13), x_{20} \in [13;15)$

Do đó, trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9;11)$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM: ý b) là 11,85 (làm tròn hàng phần trăm). Số trung bình = 509,5/43, khoảng 11,849 (lời giải nguồn ghi nhầm mẫu số 50, đúng là n = 43).

» Câu 1. Thâm niên giảng dạy của một số giáo viên trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Thâm niên (Số năm)	$[1;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số giáo viên	4	12	16	8	3

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu bằng 50.		
(b)	Số trung bình của mẫu ghép nhóm là $11,84$		
(c)	Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[10;15)$.		
(d)	Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $11,74$. *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*		

Lời giải

Thâm niên (Số năm)	$[1;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Giá trị đại diện	3	7,5	12,5	17,5	22,5
Số giáo viên	4	12	16	8	3

(a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu bằng 50.

$n=4+12+16+8+3=43$

» **Chọn** SAI.

(b) Số trung bình của mẫu ghép nhóm là $11,84$

Ước lượng số trung bình của mẫu ghép là:

$$\overline{x}=\frac{3.4+7,5.12+12,5.16+17,5.8+22,5.3}{50}=11,84$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[10;15)$.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[10;15)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $11,74$. *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

Do đó, $u_m=10, n_{m-1}=12, n_m=16, n_{m+1}=8, n_{m+1}-u_m=15-10=5$.

$$M_o=10+\frac{16-12}{(16-12)+(16-8)}\cdot 5=11,67.$$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Dãy sắp xếp bắt đầu 6,5; 6,7; 6,7 (nguồn bỏ sót 6,5). Đọc Q2 = (10,7 + 10,9)/2, Q1 = (8,9 + 9,2)/2, Q3 = (12,2 + 12,5)/2 (nguồn mất dấu phân số). Q3 ghép nhóm khoảng 12,29.

» Câu 2. Tiền lương tháng của một số nhân viên ở 01 công ty được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

$13,8;6,7;8,4;11,9;11,1;8,3;13,2;11,2;8,9;10,7;6,5;13,1;$
$12,5;9,6;11,7;12,7;10,0;10,0;12,2;9,8;10,9;6,7;13,6;9,2;$

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là: $Q_2 = 10,8$.		
(b)	Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu: $Q_1 = 6,05$.		
(c)	Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:		
(d)	Ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên ta được: $Q_2 = 6,75$		

Lương tháng (triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số nhân viên	3	6	8	7

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được:
6,7;6,7;8,3;8,4;8,9;9,2;9,6;9,8;10;10;10,7;10,9;11,1;11,2;11,7;11,9
;12,2;12,5;12,7;13,1;13,2;13,6;13,8

(a) Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là: $Q_2 = 10,8$.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là:
$Q_2 = 10,7 + 10,92 = 10,8$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu: $Q_1 = 6,05$.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu số liệu:
$\Rightarrow Q_1 = 8,9 + 9,22 = 9,05$.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu số liệu:
10,9;11,1;11,2;11,7;11,9;12,2;12,5;12,7;13,1;13,2;13,6;13,8
$\Rightarrow Q_3 = 12,2 + 12,52 = 12,35$.

» **Chọn** SAI.

(c) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Lương tháng (triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số nhân viên	3	6	8	7

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên ta được: $Q_2 = 6,75$

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{24}$ lần lượt là lương tháng của mỗi nhân viên được xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_3 \in [6;8); x_4;\ldots;x_9 \in [8;10); x_{10};\ldots;x_{17} \in [10;12); x_{18};\ldots;x_{24} \in [12;14)$ nên trung vị của mẫu là $\frac{1}{2}(x_{12} + x_{13}) \in [10;12)$.

Ta xác định được $n = 24, n_m = 8, C = 3 + 6 = 9, u_m = 10, u_{m+1} = 12$.

Suy ra tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là:

$$Q_2 = 10 + \frac{\frac{24}{2} - 9}{8}(12 - 10) = 10,75$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}(x_6 + x_7)$.

Do $x_6, x_7 \in [8;10)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 8 + \frac{\frac{24}{4} - 3}{6}(10 - 8) = 9$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}(x_{18} + x_{19})$.

Do $x_{18}, x_{19} \in [12;14)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3.24}{4} - 17}{7}(14 - 12) = 12,3$$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: n = 4 + 7 + 16 + 8 + 5 = 40 (nguồn in số hạng 15).

» Câu 3. Một mẫu số liệu được cho ở dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0,5;2,5)$	$[2,5;4,5)$	$[4,5;6,5)$	$[6,5;8,5)$	$[8,5;10,5)$
Tần số	4	7	16	8	5

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 40.		
(b)	Nhóm $[0,5;2,5)$ có giá trị đại diện là 1,5		
(c)	Nhóm $[4,5;6,5)$ có giá trị đại diện là 5,5		
(d)	Nhóm $[8,5;10,5)$ có độ dài lớn nhất trong các nhóm còn lại		

Lời giải

(a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 40.

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=4+7+15+8+5=40$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bảng sau cho biết giá trị đại diện và độ dài của mỗi nhóm:

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Nhóm	$[0,5;2,5)$	$[2,5;4,5)$	$[4,5;6,5)$	$[6,5;8,5)$	$[8,5;10,5)$
Giá trị đại diện	1,5	3,5	5,5	7,5	9,5
Độ dài nhóm	2	2	2	2	2

(b) Nhóm $[0,5;2,5)$ *có giá trị đại diện là 1,5*

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Nhóm $[4,5;6,5)$ *có giá trị đại diện là 5,5*

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Nhóm $[8,5;10,5)$ *có độ dài lớn nhất trong các nhóm còn lại*

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM đính chính nhóm cuối ở ý b) là đoạn [9,0; 9,5] (chứa giá trị 9,5) và các kết quả làm tròn hàng phần trăm. Khóa Đ-Đ-Đ-S như lời giải nguồn. Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

» Câu 4. Chiều cao của 35 cây bạch đàn sinh trưởng của 12 tháng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: mét):

6,6	7,5	8,2	8,2	7,8	7,9	9,0	8,9	8,2
7,2	7,5	8,3	7,4	8,7	7,7	7,0	9,4	8,7
8,0	7,7	7,8	8,3	8,6	8,1	8,1	9,5	6,9
8,0	7,6	7,9	7,3	8,5	8,4	8,0	8,8	

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Chiều cao sinh trưởng trung bình của mỗi tháng của cây bạch đàn là: $8,05\,m$		
(b)	Tổng hợp lại kết quả chiều cao của cây bạch đàn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:		
(c)	Ước lượng chiều cao trung bình mỗi tháng của cây bạch đàn từ bảng tần số ghép nhóm ở ý **(b)** là: $\approx 8,09(m)$		
(d)	Chiều cao tăng trưởng của cây bạch đàn được 8,18 m là cao nhất. *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*		

Chiều cao (m)	$[6,5;7)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$	$[8,5;9)$	$[9,0;9,5)$
Số cây	2	4	9	11	6	3

Lời giải

(a) Chiều cao sinh trưởng trung bình của mỗi tháng của cây bạch đàn là: $8,05\,m$

Chiều cao sinh trưởng trung bình của mỗi tháng của cây bạch đàn là: $8,05\,m$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Tổng hợp lại kết quả chiều cao của cây bạch đàn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Chiều cao (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$	$[8,5;9,0)$	$[9,0;9,5]$
Số lần	2	4	9	11	6	3

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Ước lượng chiều cao trung bình mỗi tháng của cây bạch đàn từ bảng tần số ghép nhóm ở ý ***(b)*** *là:* $\approx 8,09(m)$

Chiều cao (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$	$[8,5;9,0)$	$[9,0;9,5]$
Giá trị đại diện	6,75	7,25	7,75	8,25	8,75	9,25
Số lần	2	4	9	11	6	3

Chiều cao trung bình mỗi tháng sinh trưởng xấp xỉ bằng:

$$\frac{6,75.2+7,25.4+7,75.9+8,25.11+8,75.6+9,25.3}{35}\approx 8,09\,(m)$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Chiều cao tăng trưởng của cây bạch đàn được 8,18 m là cao nhất. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[8,0;8,5)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do đó: $u_m = 8; n_{m-1} = 9; n_{m+1} = 6; u_{m+1} - u_m = 8,5 - 8 = 0,5$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 8 + \dfrac{11-9}{(11-9)+(11-6)} \cdot 0,5 \approx 8,14$

Vậy chiều cao tăng trưởng của cây bạch đàn được 8,14 m là cao nhất.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Số điểm của một đội bóng chuyền ghi được trong 23 séc đấu được cho ở bảng sau:

8	12	25	23	22	18	20	21	16	15	26	24
16	23	20	19	21	10	24	15	19	22	27	

Tìm trung vị của dãy số trên.

Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

8; 10; 12; 15; 15; 16; 16; 18; 19; 19; 20; 20; 21; 21; 22; 22; 23; 23; 24; 24; 25; 26; 27

Vì cỡ mẫu $n = 23$ là số lẻ nên trung vị của dãy số liệu trên là $M_e = 20$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: Me = 116/3, khoảng 38,67.

Câu 2: Lượng nước tiêu thụ của một số hộ gia đình được ghi lại kết quả như sau:

Lượng nước (m3)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)
Số hộ gia đình	2	4	6	15	10	8	4	1

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

Gọi $x_1 \le x_2 \le x_3 \le ... x_{50}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Vì cỡ mẫu $n = 50$ là số chẵn nên trung vị của mẫu số liệu số $x_1 \le x_2 \le x_3 \le ... x_{50}$ là

$\dfrac{1}{2}\left(x_{25} + x_{26}\right) \in [30;40)$

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $M_e = 30 + \dfrac{\frac{50}{2} - 12}{15}(40 - 30) = \dfrac{116}{3}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Câu hỏi chỉ cần Q3 của giống B (phần về giống A là thêm). Ở mẫu giống B đọc x28, x29, x14, x15 là y28, y29, y14, y15. Q3 = 22 + (42 - 36)/10 . 2 = 23,2.

Câu 3: Sản lượng sữa mỗi ngày của một số con bò thuộc hai giống A và B được cho bởi bảng sau:

Sản lượng sữa (lít) / Số con	$[18;20)$	$[20;22)$	$[22;24)$	$[24;26)$	$[26;28)$
Giống A	2	8	25	15	4
Giống B	8	28	10	6	4

Hãy ước lượng tứ phân vị thứ ba của lượng sữa mỗi ngày của bò giống B.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

Lời giải

Ta có bảng thống kê lượng sữa theo giá trị đại diện:

Sản lượng sữa đại diện (lít) / Số con	19	21	23	25	27
Giống A	2	8	25	15	4
Giống B	8	28	10	6	4

Sản lượng sữa trung bình của giống A là: $\overline{x_1}=\dfrac{19.2+21.8+23.25+25.15+27.4}{54}=\dfrac{632}{27}$

Sản lượng sữa trung bình của giống B là: $\overline{x_2}=\dfrac{19.8+21.28+23.10+25.6+27.4}{56}=\dfrac{307}{14}$

Vậy sản lượng sữa trung bình bò giống A cao hơn sản lượng sữa trung bình bò giống B.

Gọi $x_1\le x_2\le x_3\le ...x_{54}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm của giống bò A

Vì cỡ mẫu $n=54$ là số chẵn nên trung vị của mẫu số liệu $x_1\le x_2\le x_3\le ...x_{54}$ là:

$\dfrac{1}{2}\left(x_{27}+x_{28}\right)\in 22;24$

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm giống bò A là: $M_e=22+\dfrac{\frac{54}{2}-10}{25}\left(24-22\right)=23,36$

Gọi $y_1\le y_2\le y_3\le ...y_{56}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm của giống bò B

Vì cỡ mẫu $n=56$ là số chẵn nên trung vị của mẫu số liệu số $y_1\le y_2\le y_3\le ...y_{56}$ là

$\dfrac{1}{2}\left(x_{28}+x_{29}\right)\in[20;22)$

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm giống bò B là: $M_e=20+\dfrac{\frac{56}{2}-8}{28}\left(22-20\right)=\dfrac{150}{7}$

Giống bò B

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $y_1\le y_2\le y_3\le ...y_{56}$ là $\dfrac{1}{2}\left(x_{14}+x_{15}\right)\in[20;22)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1=20+\frac{\frac{56}{4}-8}{28}.\left(22-20\right)=\frac{143}{7}$$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $y_1 \le y_2 \le y_3 \le ...y_{56}$ là $\frac{1}{2}\ y_{42}+y_{43}\ \in[22;24)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 22+\frac{\frac{3.56}{4}-36}{10}.\ 24-22\ =23,2$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Điều tra 42 học sinh của một lớp 11 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Lớp (Số giờ tự học)	Tần số	Tần số tích lũy
$[1;2)$	8	8
$[2;3)$	10	18
$[3;4)$	12	30
$[4;5)$	9	39
$[5;6)$	3	42

Số trung vị của mẫu số liệu là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là: $n=42 \Rightarrow \frac{n}{2}=21$.

Mà $cf_2=18<21<cf_3=30$ suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 21.

Xét nhóm 3 là nhóm $[3;4)$ có $r=3;d=1;n_3=12$ và nhóm 2 là nhóm $[2;3)$ có $cf_2=18$.

Áp dụng công thức ta có trung vị của mẫu số liệu là:

$$M_e=3+\left(\frac{21-18}{12}\right).1=3,25 \text{ (giờ).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ nhóm hiệu chỉnh; nhóm mốt [8,5;11,5), Mo = 10,5.

» Câu 5. Khảo sát số lần sử dụng Facebook của một người thực hiện môi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số lần sử dụng Facebook	$[3;5]$	$[6;8]$	$[9;11]$	$[12;14]$	$[15;17]$
Số ngày	2	5	11	8	4

Xác định mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

✓ *Trả lời: 10,5*

Do số lần sử dụng Facebook là số nguyên nên ta chỉnh lại như sau:

Số lần sử dụng Facebook	$[2,5;5,5)$	$[5,5;8,5)$	$[8,5;11,5)$	$[11,5;14,5)$	$[14,5;17,5)$
Số ngày	2	5	11	8	4

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[8,5;11,5)$

Do đó: $u_m = 8,5; n_{m-1} = 5; n_{m+1} = 8; u_{m+1} - u_m = 11,5 - 8,5 = 3$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 8,5 + \dfrac{11-5}{(11-5)+(11-8)} \cdot 3 = 10,5$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM đổi yêu cầu thành ước lượng mốt (ảnh lời giải là của câu hỏi cũ về số trung bình). Mo = 50,5 + 9/21 . 5 = 737/14, khoảng 52,64. Trả lời: 52,6.

» Câu 6. Bảng sau cho ta cân nặng của học sinh một lớp 11:

Cân nặng (kg)	$[40,5;45,5)$	$[45,5;50,5)$	$[50,5;55,5)$	$[55,5;60,5)$	$[60,5;65,5)$
Số học sinh	10	7	16	4	2

Tìm cân nặng (kg) trung bình của học sinh lớp 11 đó. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 50,6*

Bảng thống kê cân nặng của học sinh theo giá trị đại diện:

Cân nặng (kg)	43	48	53	58	63
Số học sinh	10	7	16	4	2

Cân nặng trung bình của học sinh lớp 11 đó là:

$$\overline{x} = \frac{43 \cdot 10 + 48 \cdot 7 + 53 \cdot 16 + 58 \cdot 4 + 63 \cdot 2}{39} \approx 50,6 \ (kg).$$